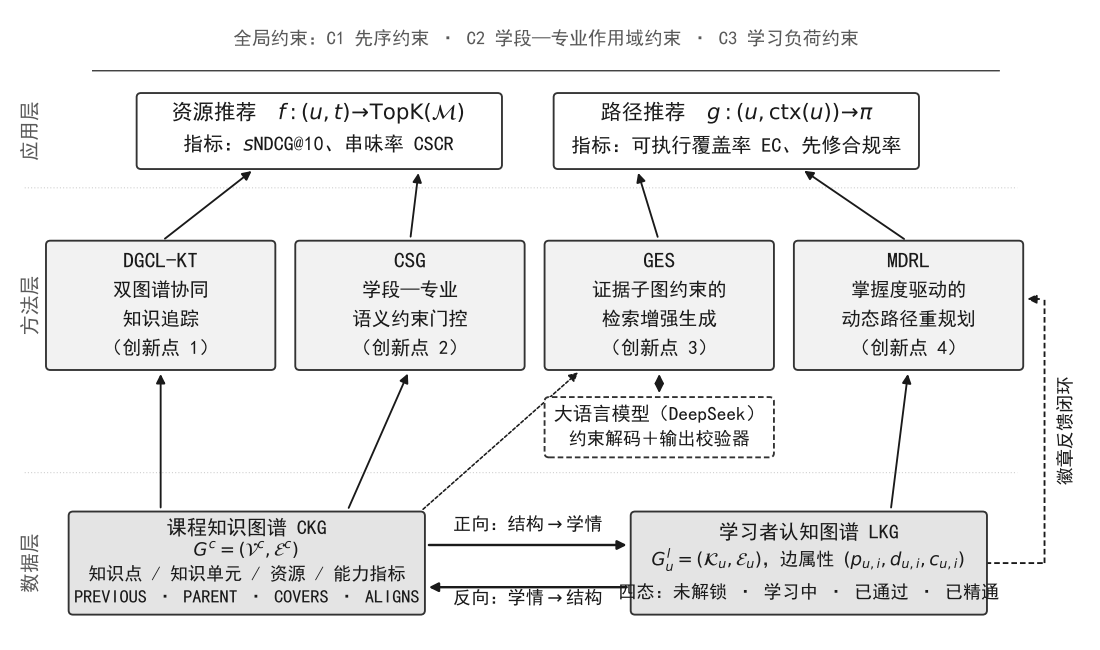

全局约束：C1 先序约束 · C2 学段—专业作用域约束 · C3 学习负荷约束
应用层
资源推荐 $f:(u,t)\to \mathrm{TopK}(\mathcal{M})$
指标：sNDCG@10、串味率 CSCR
路径推荐 $g:(u,\mathrm{ctx}(u))\to\pi$
指标：可执行覆盖率 EC、先修合规率
方法层
DGCL-KT
双图谱协同
知识追踪
（创新点 1）
CSG
学段—专业
语义约束门控
（创新点 2）
GES
证据子图约束的
检索增强生成
（创新点 3）
MDRL
掌握度驱动的
动态路径重规划
（创新点 4）
大语言模型（DeepSeek）
约束解码＋输出校验器
徽章反馈闭环
数据层
课程知识图谱 CKG
$G^c=(\mathcal{V}^c,\mathcal{E}^c)$
知识点 / 知识单元 / 资源 / 能力指标
PREVIOUS · PARENT · COVERS · ALIGNS
正向：结构→学情
反向：学情→结构
学习者认知图谱 LKG
$G_u^l=(\mathcal{K}_u,\mathcal{E}_u)$，边属性 $(p_{u,i},d_{u,i},c_{u,i})$
四态：未解锁 · 学习中 · 已通过 · 已精通